

Parametros, Marcos de Activacion y Pila de Ejecucion

Ronquillo Nunez Braulio
Analisis y Diseno de Algoritmos

Resumen—El paso de parametros en funciones puede analizarse mediante una pila de ejecucion. Cada llamada crea un marco de activacion que contiene parametros, variables locales y control de retorno. Este reporte describe la estructura LIFO, su relacion con llamadas anidadas y recursivas, y la simulacion implementada para observar operaciones de llamada, asignacion y retorno.

Index Terms—parametros, pila, LIFO, marco de activacion, recursion.

I. INTRODUCCION

Cuando un programa invoca una funcion, el flujo de ejecucion se suspende en el punto de llamada y se transfiere control a otro bloque de codigo. Para recuperar el estado anterior se utiliza una estructura conceptual conocida como pila de ejecucion. Esta pila almacena informacion de cada llamada activa.

NIST define una pila como una coleccion donde solo puede retirarse el elemento agregado mas recientemente; sus operaciones basicas son `push` y `pop`, y se conoce como LIFO [1]. Esta propiedad encaja con las llamadas de funcion: la ultima funcion invocada es la primera que debe terminar.

II. MARCO TEORICO

Un marco de activacion representa una llamada particular. Aunque los detalles dependen del lenguaje y compilador, el modelo abstracto incluye:

- parametros de entrada,
- variables locales,
- direccion de retorno,
- informacion temporal para evaluar expresiones.

En llamadas anidadas, cada nuevo marco se apila sobre el anterior. Cuando la funcion termina, se desapila su marco y el control regresa al llamador.

Este mecanismo tambien explica la recursion. Cada llamada recursiva posee sus propias variables locales, aunque ejecute el mismo codigo. El limite practico esta dado por el tamano maximo de pila; si se excede, aparece un error de desbordamiento.

III. MODELO DEL PROGRAMA

La simulacion implementada usa tres operaciones principales:

La pila se representa con una lista. El extremo final de la lista funciona como tope. Esta decision permite que insertar y retirar el marco superior sea una operacion directa. El programa reporta la evolucion de la pila y detecta acciones

Cuadro I
OPERACIONES SIMULADAS

Operacion	Efecto
CALL <i>f</i>	inserta un marco de funcion
SET <i>x v</i>	asigna una variable local
RETURN	elimina el marco superior

invalidas, como intentar retornar cuando no existe una llamada activa.

IV. CRITERIOS DE CALIDAD

El ejercicio permite revisar tres criterios de calidad:

1. *Orden correcto*: la estructura debe conservar el orden LIFO.
2. *Aislamiento*: una variable local solo debe afectar el marco actual.
3. *Control de tamano*: la simulacion debe advertir si se supera la profundidad maxima permitida.

Estos criterios son relevantes porque un error en cualquiera de ellos cambia el significado de las llamadas de funcion.

V. COMPLEJIDAD

Para q operaciones, el costo total es $O(q)$ si se omite el costo de imprimir la pila completa. El espacio usado es $O(h)$, donde h es la maxima profundidad de llamadas activas. En el peor caso, si nunca se ejecuta RETURN, $h = q$.

VI. CONCLUSION

La pila de ejecucion ofrece una forma clara de estudiar el paso de parametros. El comportamiento LIFO garantiza que cada funcion termine antes de regresar al contexto que la invoco. La simulacion ayuda a visualizar recursividad, variables locales y errores de control de llamadas.

REFERENCIAS

- [1] P. E. Black, "stack," Dictionary of Algorithms and Data Structures, NIST, 2019. [Online]. Available: <https://www.nist.gov/dads/HTML/stack.html>
- [2] E. Demaine, J. Ku, and J. Solomon, "6.006 Introduction to Algorithms: Lecture Notes," MIT OpenCourseWare, 2020. [Online]. Available: <https://ocw.mit.edu/courses/6-006-introduction-to-algorithms-spring-2020/pages/lecture-notes/>
- [3] P. Morin, "Open Data Structures," Athabasca University Press, 2013. [Online]. Available: <https://opendatastructures.org/>